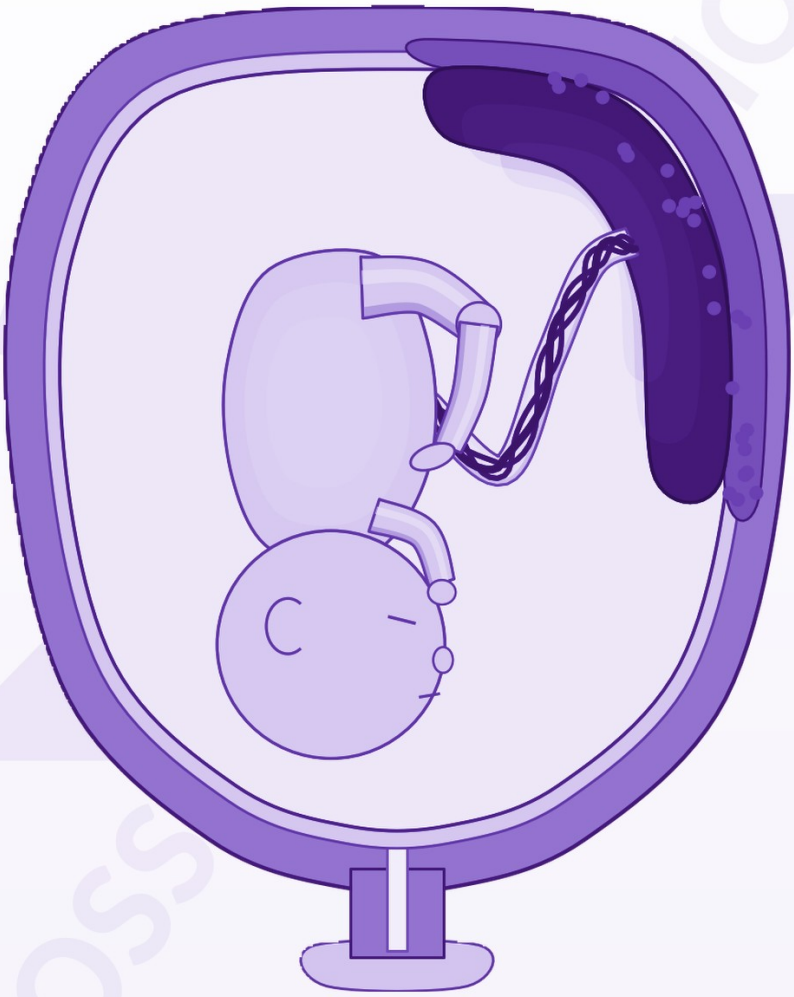


ANNALES · CHAPITRE 27

Grossesse et lactation : adaptations de l'organisme maternel

Fécondation, implantation et placenta, hormones de la grossesse ; adaptations cardiovasculaires, respiratoires, rénales, digestives et métaboliques de la mère, prise de poids ; accouchement ; lactation, composition et régulation hormonale du lait (prolactine, ocytocine) ; besoins nutritionnels

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 27 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme A., 26 ans : hyperémèse gravidique, carence en thiamine puis anémie ferriprive 6
S2 – Léo, 8 mois, et sa mère végétalienne : allaitement et carence en vitamine B12 12
S3 – Le lactarium d'un CHU : don de lait, prématurés et promotion de l'allaitement 18
Partie II – Les corrigés détaillés 23
Corrigé S1 – Mme A., 26 ans : hyperémèse gravidique, carence en thiamine puis anémie ferriprive 24
Corrigé S2 – Léo, 8 mois, et sa mère végétalienne : allaitement et carence en vitamine B12 30
Corrigé S3 – Le lactarium d'un CHU : don de lait, prématurés et promotion de l'allaitement 36
Grille d'auto-évaluation 41

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 27

Grossesse et lactation : adaptations de l'organisme maternel – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (schémas à légender, bilans biologiques, courbes, tableaux de composition, données d'activité et recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (hyperémèse gravidique compliquée d'une carence en thiamine puis d'une anémie ferriprive, mère allaitante végétalienne et nourrisson carencé en vitamine B12, lactarium hospitalier et promotion de l'allaitement) ne sont pas traités dans le cahier d'exercices du chapitre.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme A., 26 ans : hyperémèse gravidique, carence en thiamine puis anémie ferriprive	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Léo, 8 mois, et sa mère végétalienne : allaitement et carence en vitamine B12	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Le lactarium d'un CHU : don de lait, prématurés et promotion de l'allaitement	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La grossesse et la lactation sont interrogées **au service d'une situation clinique ou professionnelle** : une femme enceinte ou allaitante, un nourrisson, un service de maternité ou de néonatologie. On attend que le candidat relie une adaptation physiologique (hCG, hémodilution, jeûne accéléré, réflexe de lactation, contrôle autocrine) à un signe ou à un résultat biologique, puis en déduise une conduite diététique.

Les calculs sont nombreux et doivent être posés avec leurs unités : **perte de poids** en pourcentage, **ionogramme** (trou anionique, osmolarité), besoins vitaminiques rapportés à l'énergie, **fer absorbé** selon la forme du fer, **valeur énergétique du lait** et **coût énergétique de l'allaitement**, apports d'un nouveau-né ou d'un prématuré **par kilogramme et par jour**, volumes et pourcentages.

La **biochimie** est souvent mobilisée à partir de schémas à compléter (cofacteurs vitaminiques : thiamine, vitamine B12, folates), tout comme l'**histologie** de la glande mammaire ; la **santé publique** (recommandations de l'OMS et de l'ANSES, IHAB, Code international, sécurité sanitaire du lait) fournit souvent la dernière partie du sujet.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme A., 26 ans : hyperémèse gravidique, carence en thiamine puis anémie ferriprive

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

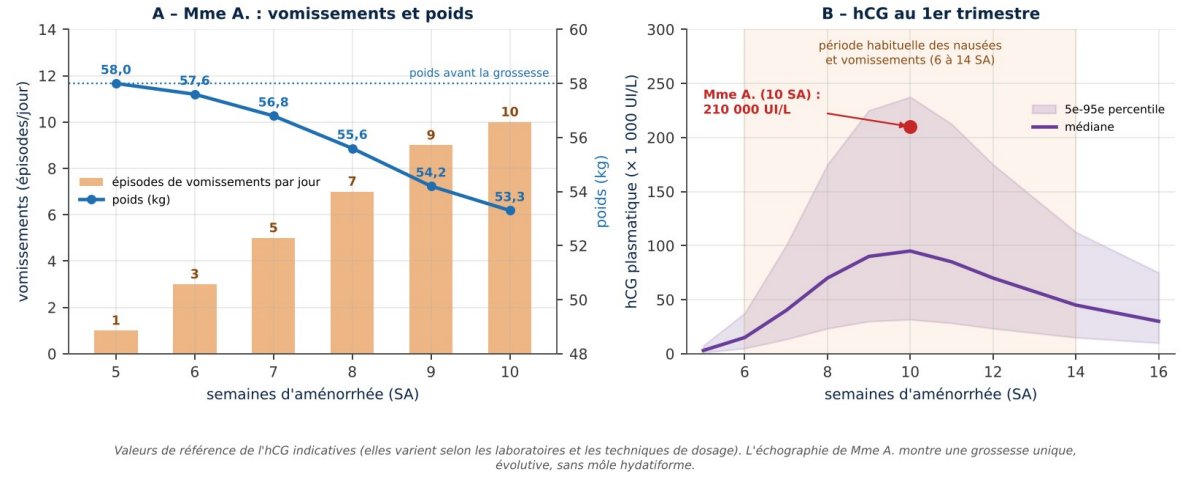
Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le service de gynécologie-obstétrique d'un centre hospitalier. **Mme A., 26 ans**, enceinte pour la première fois d'une grossesse unique, est hospitalisée à **10 semaines d'aménorrhée (SA)** pour des vomissements incoercibles qui ont commencé vers 6 SA. Elle ne garde plus ni aliments ni boissons depuis plusieurs jours, se plaint de vertiges en se levant et d'une grande faiblesse musculaire. Elle pesait **58,0 kg** avant la grossesse et mesure 1,65 m. L'équipe médicale vous demande d'analyser la situation, de participer à la reprise alimentaire, puis, plus tard dans la grossesse, d'adapter son alimentation à un nouveau problème biologique.

DOCUMENTS

Document 1 – Évolution des vomissements et du poids de Mme A. (A) ; dosage de l'hCG plasmatique (B)



Valeurs de référence de l'hCG indicatives (elles varient selon les laboratoires et les techniques de dosage). L'échographie de Mme A. montre une grossesse unique, évolutive, sans môle hydatiforme.

Figure 27.1 – *Vomissements et poids de Mme A. de 5 à 10 SA (A) ; hCG plasmatique et valeurs de référence (B)*

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan biologique à l'entrée (10 SA)

Paramètre	Mme A.	Valeurs usuelles (1er trimestre)
Natrémie	132 mmol/L	135 à 145
Kaliémie	2,9 mmol/L	3,5 à 5,0
Chlorémie	89 mmol/L	98 à 107
Bicarbonates	31 mmol/L	22 à 26
Urée plasmatique	8,6 mmol/L	2,5 à 7,5
Créatininémie	78 µmol/L	35 à 60 (grossesse)
Glycémie à jeun	0,72 g/L	0,70 à 0,92 (grossesse)
Hématocrite	44 %	33 à 40 (grossesse)
TSH	0,03 mUI/L	0,1 à 2,5 (1er trimestre)
T4 libre	26 pmol/L	10 à 22
Sodium urinaire	8 mmol/L	selon les apports
Corps cétoniques urinaires	+++	absents

L'**hyperémèse gravidique** est la forme grave des nausées et vomissements de la grossesse : vomissements répétés empêchant l'alimentation, avec une **perte de poids d'au moins 5 %** du poids d'avant la grossesse, et/ou une déshydratation, des troubles ioniques ou une cétonurie. Elle touche ≈ 0,3 à 2 % des grossesses ; les nausées et vomissements simples touchent 50 à 80 % des femmes enceintes. La masse molaire du glucose est 180 g/mol.

DOCUMENTS

Document 3 – Évolution pendant l'hospitalisation

Mme A. reçoit pendant 3 jours une perfusion de **sérum glucosé à 5 %** enrichi en chlorure de sodium et en potassium. Au 4e jour, l'infirmière la trouve **confuse**, désorientée ; elle voit double (diplopie), ses yeux sont animés de mouvements saccadés (nystagmus) et elle ne tient plus debout sans aide (ataxie). Les lactates plasmatiques valent **3,8 mmol/L** (normale < 2). Le neurologue évoque une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** par carence en **thiamine (vitamine B1)** et fait administrer de la thiamine par voie veineuse ; les troubles régressent en quelques jours.

Données sur la thiamine : vitamine hydrosoluble ; **réserves de l'organisme ≈ 25 à 30 mg**, sans stockage durable ; référence nutritionnelle (EFSA 2016) : **0,1 mg par mégajoule (MJ)** d'énergie consommée, y compris pendant la grossesse ; 1 kcal = 4,184 kJ. On estime le besoin énergétique de Mme A. à 2 170 kcal/j. Le pyrophosphate de thiamine (TPP) est la forme active de la vitamine.

DOCUMENTS

Document 4 – Le pyrophosphate de thiamine dans le métabolisme du glucose

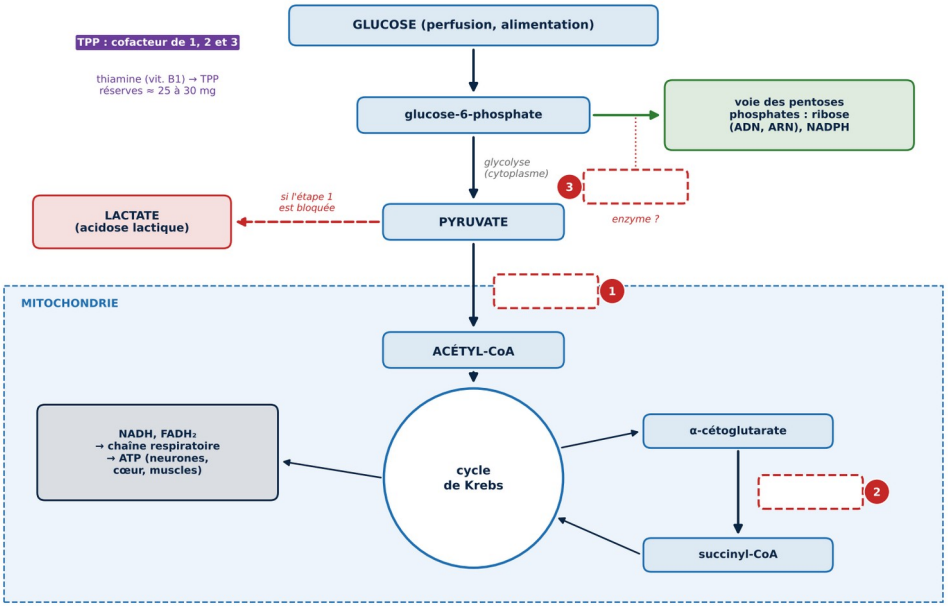


Schéma original – le pyrophosphate de thiamine (TPP) dans le métabolisme du glucose : nommez les enzymes 1, 2 et 3.

Figure 27.2 – *Le TPP, cofacteur de trois enzymes du métabolisme du glucose (schéma à compléter)*

DOCUMENTS

Document 5 – Bilan à 26 SA et besoins en fer de la grossesse

Les vomissements ont cessé vers 16 SA ; Mme A. pèse 59 kg à 26 SA. Elle se plaint d'une fatigue intense et d'un essoufflement à la montée des escaliers. Depuis l'hyperémèse, elle a une **aversion pour la viande**, qu'elle ne mange plus qu'une fois par semaine, et boit du **thé** à chaque repas.

Paramètre	Mme A. (26 SA)	Valeurs usuelles
Hémoglobine	98 g/L	≥ 105 g/L au 2e trimestre (≥ 110 g/L aux 1er et 3e)
Hématocrite	31 %	32 à 38 %
VGM (volume globulaire moyen)	76 fL	80 à 100
TCMH (teneur corpusculaire moyenne en Hb)	24 pg	27 à 32
Réticulocytes	35 G/L	50 à 100
Ferritine	8 µg/L	> 30 (réserves suffisantes)
Coefficient de saturation de la transferrine	9 %	20 à 40 %

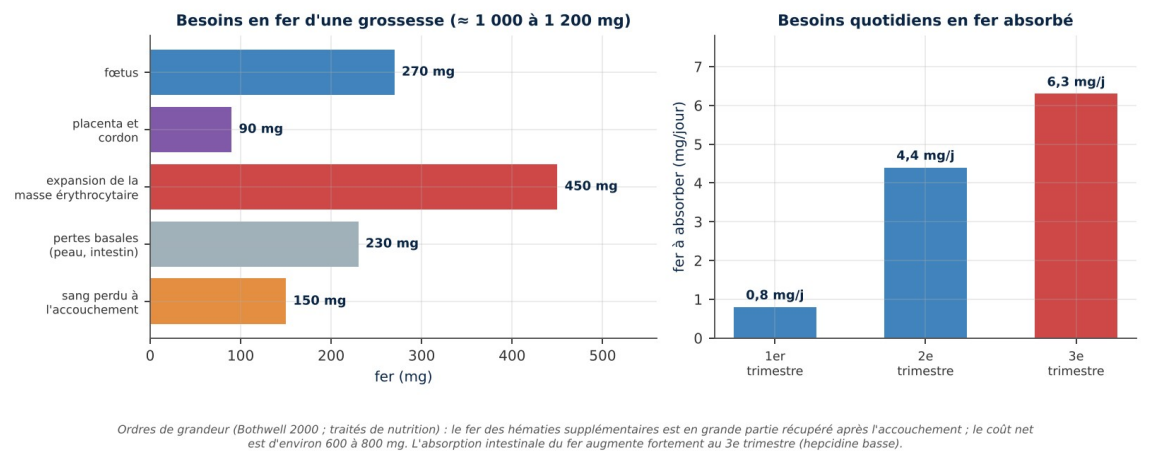


Figure 27.3 – *Besoins en fer d'une grossesse (à gauche) et fer à absorber chaque jour selon le trimestre (à droite)*

DOCUMENTS

Document 6 – Une journée alimentaire de Mme A. à 26 SA (la plus riche en viande de la semaine)

Aliment	Quantité	Fer (mg)	Forme du fer
Céréales du petit déjeuner enrichies en fer	40 g	3,2	non héminique
Pain blanc	150 g	1,5	non héminique
Lentilles cuites	150 g	3,6	non héminique
Steak haché 5 % MG	100 g	2,6	dont 1,0 héminique
Épinards cuits	150 g	3,0	non héminique
Produits laitiers (lait, yaourt, fromage)	3 portions	0,2	non héminique
Autres fruits et légumes	400 g	1,5	non héminique
Thé noir	3 tasses, aux repas	0	–

Coefficients d'absorption retenus : **fer héminique ≈ 25 %** ; fer non héminique ≈ **5 %** quand le repas contient des inhibiteurs (thé, café, calcium, phytates) et ≈ **10 %** en leur absence et en présence de vitamine C. Référence nutritionnelle (ANSES 2021) pour la femme enceinte : **16 mg/j** de fer alimentaire.

Travail à faire

Partie 1 – Hyperémèse gravidique et troubles hydroélectrolytiques (24 points)

1. Calculez la perte de poids de Mme A. entre son poids d'avant la grossesse et son entrée à l'hôpital, en kg et en pourcentage. Justifiez, à l'aide du document 2, le diagnostic d'hyperémèse gravidique plutôt que de simples nausées et vomissements de la grossesse. *(3 pts)*

2. Exploitez le document 1 : décrivez l'évolution des vomissements et du poids, puis comparez la période des vomissements et la valeur de l'hCG de Mme A. aux données de référence. Proposez une hypothèse sur le rôle de l'hCG. *(3 pts)*

3. Interprétez l'ionogramme (natrémie, kaliémie, chlorémie, bicarbonates) et calculez le trou anionique. Nommez le trouble acido-basique et expliquez son origine à partir de la composition du suc gastrique. *(4 pts)*

4. Calculez l'osmolarité plasmatique de Mme A. (glycémie convertie en mmol/L) et le rapport urée/créatinine (en mmol/L). Montrez, à l'aide de quatre arguments du document 2, que Mme A. est déshydratée et que son rein s'adapte. *(4 pts)*

5. Expliquez les deux origines de l'hypokaliémie (pertes digestives et pertes urinaires) et présentez ses risques. *(3 pts)*

6. Expliquez la présence de corps cétoniques dans les urines, en précisant les voies métaboliques en jeu et pourquoi la femme enceinte y est particulièrement exposée. *(3 pts)*

7. Expliquez les résultats de TSH et de T4 libre en reliant la structure de l'hCG au fonctionnement de la thyroïde. Indiquez si un traitement antithyroïdien est nécessaire. *(2 pts)*

8. Proposez les conseils alimentaires de la reprise alimentaire de Mme A., une fois la réhydratation commencée (fractionnement, textures, températures, choix des aliments, boissons). *(2 pts)*

Partie 2 – Carence en thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke (16 points)

9. Nommez les enzymes 1, 2 et 3 du document 4 et indiquez la voie métabolique à laquelle appartient chacune. *(3 pts)*

10. Expliquez l'augmentation des lactates plasmatiques et la souffrance des neurones lors d'une carence en thiamine. *(3 pts)*

11. Expliquez pourquoi les signes neurologiques sont apparus après 3 jours de perfusion de glucose, chez une patiente qui vomissait depuis 4 semaines. *(3 pts)*

12. Calculez le besoin quotidien de Mme A. en thiamine, puis le nombre de jours au bout desquels ses réserves seraient épuisées sans aucun apport. Confrontez le résultat à son histoire. *(3 pts)*

13. Citez trois aliments sources de thiamine et deux causes de pertes de cette vitamine lors de la préparation des aliments. *(2 pts)*

14. Proposez deux mesures de prévention de cette complication pour les futures patientes du service, dont l'une concerne le risque de syndrome de renutrition inappropriée. *(2 pts)*

Partie 3 – Anémie ferriprive gravidique (20 points)

15. Analysez le bilan de 26 SA (document 5) : caractérisez l'anémie (seuil, VGM, TCMH, régénération) et identifiez sa cause. *(4 pts)*

16. Expliquez pourquoi l'hémoglobine diminue normalement pendant la grossesse sans anémie vraie, et pourquoi la ferritine permet de faire la différence avec une carence. *(3 pts)*

17. Exploitez le graphique du document 5 : présentez la répartition des besoins en fer d'une grossesse, et expliquez pourquoi ils augmentent au fil des trimestres. *(3 pts)*

18. Calculez, à partir du document 6, le fer apporté, le fer héminique et non héminique, puis le fer absorbé dans les conditions actuelles et dans des conditions optimisées (sans thé et avec vitamine C). Comparez au besoin de fer absorbé du 2e trimestre et concluez. *(4 pts)*

19. Rédigez les conseils alimentaires adaptés à Mme A., en tenant compte de son aversion pour la viande et des précautions propres à la grossesse, et les conseils de prise du supplément de fer prescrit par le médecin. *(4 pts)*

20. Présentez les conséquences de cette anémie pour la mère et pour l'enfant. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Léo, 8 mois, et sa mère végétalienne : allaitement et carence en vitamine B12

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le service de pédiatrie d'un centre hospitalier. **Léo, 8 mois**, est hospitalisé pour une **perte des acquisitions** : il tenait assis à 6 mois et n'y parvient plus, il est **hypotonique**, irritable, pâle, et sa courbe de poids stagne. Il est nourri au sein (7 à 8 tétées par jour, ≈ **750 mL de lait**) ; la diversification, débutée à 6 mois avec des purées de légumes et des compotes, est le plus souvent refusée. Sa mère, **Mme V., 31 ans, 58 kg**, est **végétalienne depuis 6 ans** ; elle n'a pris aucun complément pendant sa grossesse ni depuis la naissance, car elle pensait qu'une alimentation « variée et bio » suffisait. Le pédiatre diagnostique une **carence en vitamine B12** chez l'enfant et chez la mère. Il vous demande d'expliquer la situation à l'équipe et de conseiller la famille.

DOCUMENTS

Document 1 – La lactation : lobule et alvéole mammaires

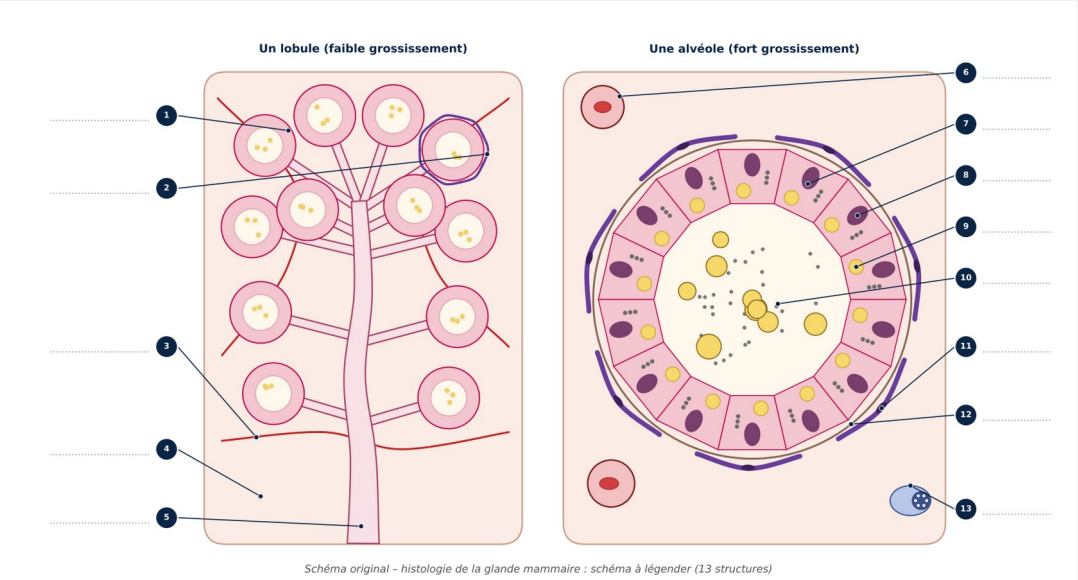


Figure 27.4 – *Lobule et paroi d'une alvéole mammaire en lactation (schéma à légender partiellement : éléments 7 à 12)*

Composition moyenne du lait mature (pour 100 mL) : protéines 1,1 g ; lipides 3,8 g ; lactose 7,0 g. Coefficients : 4 kcal/g pour les protéines et les glucides, 9 kcal/g pour les lipides.

Teneur du lait en vitamine B12 (moyennes indicatives) : mères omnivores ≈ **0,45 µg/L** ; mères végétaliennes supplémentées ≈ 0,40 µg/L ; mères végétaliennes non supplémentées ≈ 0,10 µg/L. Lait de Mme V. : **0,08 µg/L**.

DOCUMENTS

Document 2 – Courbe de poids de Léo

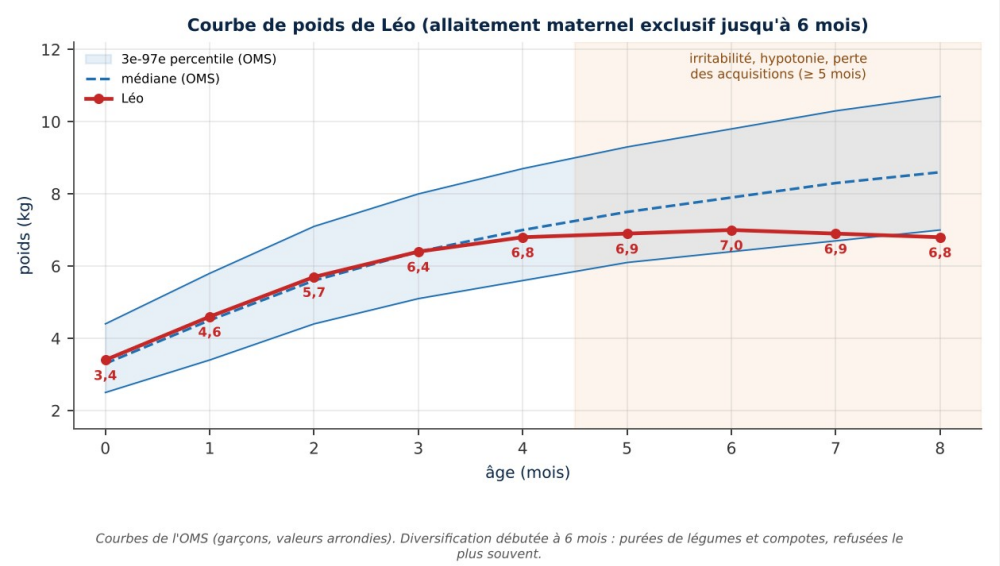


Figure 27.5 – *Poids de Léo de la naissance à 8 mois et courbes de référence de l'OMS*

DOCUMENTS

Document 3 – Bilans biologiques

Paramètre	Léo (8 mois)	Valeurs usuelles (nourrisson)	Mme V.	Valeurs usuelles (adulte)
Hémoglobine (g/L)	78	≥ 110	116	≥ 120
VGM (fL)	96	70 à 86	98	80 à 100
Réticulocytes (G/L)	20	50 à 100	45	50 à 100
Polynucléaires neutrophiles	hypersegmentés	–	quelques hypersegmentés	–
Vitamine B12 sérique (pmol/L)	60	> 150	125	> 150
Folates sériques (nmol/L)	38	> 10	35	> 10
Homocystéine (µmol/L)	52	< 10	22	< 15
Acide méthylmalonique urinaire	× 50	normal	× 4	normal

Absorption de la vitamine B12 : dans l'estomac, la B12 est libérée des protéines alimentaires par l'acidité et la pepsine et se fixe à l'haptocorrine ; dans le duodénum, elle se lie au **facteur intrinsèque** sécrété par les cellules pariétales gastriques ; le complexe est absorbé dans l'**iléon terminal** ; la B12 circule liée à la transcobalamine. Le foie d'un adulte en stocke **2 à 5 mg** ; un cycle entérohépatique en récupère une grande partie. Un nouveau-né de mère bien nourrie naît avec ≈ 25 µg de réserves, beaucoup moins si sa mère est carencée. La vitamine B12 n'est synthétisée que par des **bactéries** ; les algues (spiruline, nori) contiennent surtout des **analogues inactifs**.

DOCUMENTS

Document 4 – Les réactions dépendantes de la vitamine B12

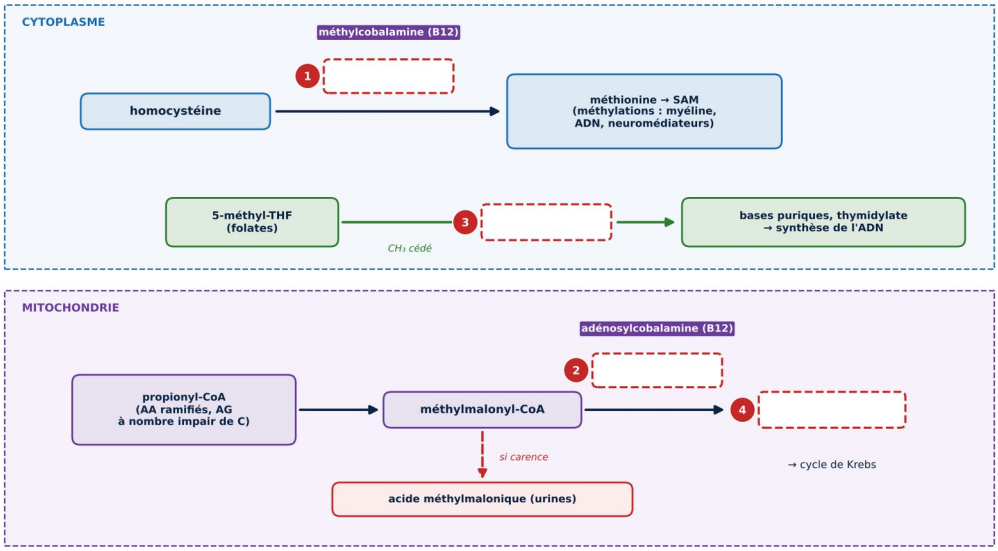


Schéma original – les deux réactions dépendantes de la vitamine B12 : nommez les éléments 1 à 4.

Figure 27.6 – *Les deux réactions dépendantes de la vitamine B12 (schéma à compléter)*

DOCUMENTS

Document 5 – Journée alimentaire de Mme V.

Aliment (quantité)	Protéines (g)	Calcium (mg)
Flocons d'avoine (60 g)	7,8	32
Boisson à l'avoine non enrichie (250 mL)	1,5	30
Pain complet (80 g)	7,0	25
Riz complet cuit (200 g)	5,8	20
Lentilles corail cuites (150 g)	13,5	30
Légumes cuits (2 × 200 g)	6,0	160
Pomme (150 g) et banane (120 g)	1,7	14
Amandes (30 g)	6,3	75
Pâtes complètes cuites (200 g)	10,0	30
Tofu (100 g)	12,0	130
Huile de colza (20 g), sel non iodé	0	0

Références (EFSA, ANSES 2021) : protéines : 0,83 g/kg/j chez l'adulte, **+ 19 g/j** pendant les 6 premiers mois d'allaitement et **+ 13 g/j** ensuite ; calcium : **950 mg/j** (non augmenté pendant l'allaitement) ; iode : **200 µg/j** pendant l'allaitement ; vitamine B12 : **5 µg/j** pendant l'allaitement (4 µg/j en dehors) ; nourrisson : B12 **0,4 µg/j** (0-6 mois) et **1,5 µg/j** (7-11 mois). Rendement de la synthèse du lait ≈ **80 %** ; la mobilisation des réserves graisseuses constituées pendant la grossesse fournit ≈ 150 kcal/j pendant les premiers mois.

Travail à faire

Partie 1 – La lactation et le lait (18 points)

1. Nommez les éléments 7 à 12 du document 1. *(3 pts)*

2. Décrivez la synthèse et la sécrétion du lait par le lactocyte (protéines, lactose, lipides) et indiquez comment la vitamine B12 passe dans le lait. *(3 pts)*

3. Calculez la valeur énergétique de 100 mL de lait mature, puis l'énergie apportée chaque jour à Léo par 750 mL de lait. *(2 pts)*

4. Expliquez le contrôle hormonal (réflexe neuroendocrinien) et local (autocrine) de la production de lait. Montrez que l'hypotonie de Léo peut aggraver la baisse de ses apports. *(4 pts)*

5. Classez les constituants du lait selon que leur teneur dépend ou non de l'alimentation de la mère, en citant deux exemples dans chaque catégorie. Exploitez les données du document 1 sur la vitamine B12. *(3 pts)*

6. Argumentez la décision de l'équipe de ne pas arrêter l'allaitement de Léo. *(3 pts)*

Partie 2 – La carence en vitamine B12 (22 points)

7. Exploitez le document 2. *(2 pts)*

8. Analysez les bilans du document 3 chez Léo et chez sa mère : caractérisez l'anémie et identifiez les marqueurs de la carence. *(5 pts)*

9. Nommez les éléments 1 à 4 du document 4. *(4 pts)*

10. Expliquez, à l'aide du document 4, pourquoi la carence en B12 entraîne une anémie macrocytaire (mégaloblastique), alors que les folates sériques sont normaux. *(3 pts)*

11. Expliquez l'élévation de l'homocystéine et de l'acide méthylmalonique, et proposez une explication aux troubles neurologiques de Léo. *(3 pts)*

12. Expliquez pourquoi Léo est beaucoup plus gravement atteint que sa mère, qui a très peu de signes. *(3 pts)*

13. Calculez l'apport quotidien de vitamine B12 de Léo par le lait de sa mère et comparez-le à sa référence ; faites le même calcul avec le lait d'une mère omnivore. *(2 pts)*

Partie 3 – Les besoins de la mère allaitante végétalienne (20 points)

14. Calculez le coût énergétique de la production de 750 mL de lait et le supplément énergétique conseillé à la mère, en justifiant chaque étape. *(3 pts)*

15. Analysez la journée alimentaire du document 5 : calculez et comparez aux références les apports en protéines et en calcium ; évaluez les apports en vitamine B12 et en iode. *(6 pts)*

16. Présentez les nutriments à risque de l'alimentation végétalienne pendant l'allaitement, autres que ceux de la question précédente. *(3 pts)*

17. Rédigez les conseils destinés à Mme V. pour poursuivre l'allaitement sans risque, en respectant ses convictions. *(5 pts)*

18. Présentez les conseils de diversification et de suivi pour Léo, une fois son traitement médical commencé. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Le lactarium d'un CHU : don de lait, prématurés et promotion de l'allaitement

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le pôle mère-enfant d'un centre hospitalier universitaire qui comprend une maternité de 3 500 naissances par an, un service de **néonatologie** avec réanimation et un **lactarium**. Le lactarium collecte le lait de mères donneuses, le contrôle, le pasteurise et le distribue sur prescription médicale aux nouveau-nés hospitalisés, en priorité aux grands prématurés. La direction prépare la candidature de la maternité au label **Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB)** et vous associe à un groupe de travail chargé de présenter le lactarium aux nouveaux soignants, de sécuriser l'alimentation des prématurés et d'améliorer la promotion de l'allaitement.

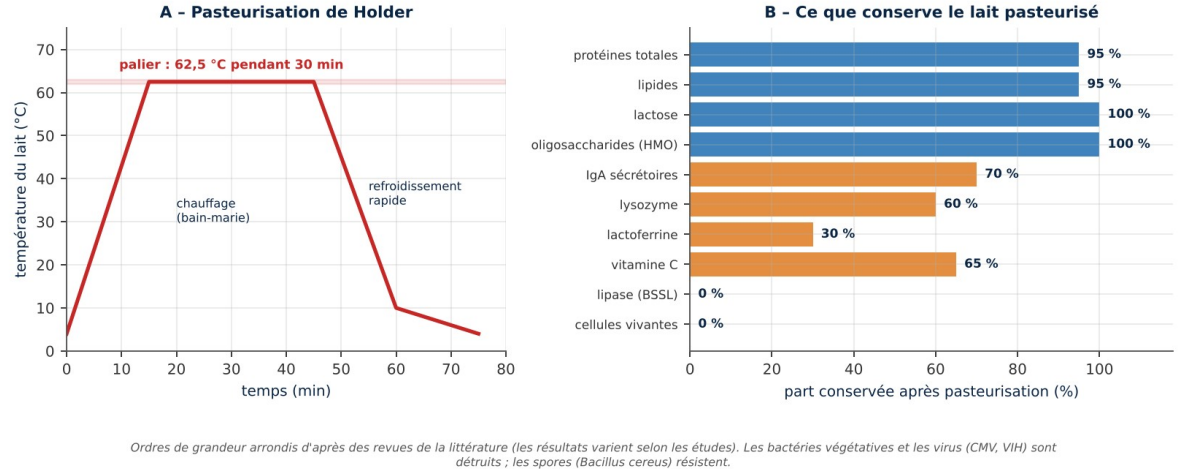
DOCUMENTS

Document 1 – Le circuit du lait au lactarium (extraits des règles de bonnes pratiques)

Donneuses : mères en bonne santé, allaitant leur enfant, qui ont plus de lait que nécessaire ; questionnaire médical et entretien ; **sérologies** VIH 1 et 2, HTLV I et II, hépatites B et C, syphilis ; exclusion en cas de tabagisme, de consommation d'alcool ou de drogues, de certains médicaments, de transfusion ou de tatouage récents. **Recueil à domicile** : lavage des mains, tire-lait et biberons nettoyés et désinfectés selon un protocole, un biberon par recueil, étiquetage (nom, date, heure), réfrigération immédiate puis **congélation** à – 18 °C au plus tard dans les 24 h ; transport en glacière. **Au lactarium** : contrôle bactériologique du lait cru (**flore totale < 10^6 UFC/mL** et **Staphylococcus aureus < 10^4 UFC/mL** avant pasteurisation), mélange du lait d'une même donneuse, mise en biberons, **pasteurisation de Holder**, contrôle bactériologique après pasteurisation (**aucune bactérie** cultivable tolérée), congélation à – 20 °C, conservation **6 mois** au maximum, distribution sur prescription médicale. Après décongélation au réfrigérateur, le lait se conserve 24 h au réfrigérateur.

DOCUMENTS

Document 2 – La pasteurisation de Holder et ses effets



Ordres de grandeur arrondis d'après des revues de la littérature (les résultats varient selon les études). Les bactéries végétatives et les virus (CMV, VIH) sont détruits ; les spores (Bacillus cereus) résistent.

Figure 27.7 – *Profil de température de la pasteurisation de Holder (A) et part des constituants conservée (B)*

DOCUMENTS

Document 3 – Activité du lactarium en 2025

Indicateur	Valeur
Donneuses	180
Lait cru collecté	2 950 L
Lait cru éliminé avant pasteurisation (contrôle bactériologique)	14 %
Lait pasteurisé éliminé (contrôle après pasteurisation)	3 %
Consommation moyenne de lait de lactarium par prématuré de moins de 32 SA	≈ 7 L
Prématurés de moins de 32 SA hospitalisés dans la région	≈ 380 par an

DOCUMENTS

Document 4 – Lucas, né à 29 SA

Lucas est né à **29 SA** et pèse **1 150 g** à J10. Sa mère, qui tire son lait, n'en produit pas encore assez ; le néonatologiste prescrit du **lait de lactarium enrichi** par un fortifiant, à raison de **160 mL/kg/j**, en **8 repas** par jour.

Pour 100 mL	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Calcium (mg)	Phosphore (mg)
Lait de lactarium pasteurisé	66	0,9	26	14
Apport du fortifiant ajouté à 100 mL de lait	15	1,1	75	45
Besoins du prématuré de moins de 1 800 g (ESPGHAN 2022, par kg et par jour)	115 à 140	3,5 à 4,0	120 à 200	70 à 115

Le lait de lactarium provient surtout de mères d'enfants **nés à terme**, souvent plusieurs mois après l'accouchement. Le lait des mères de prématurés est, les premières semaines, plus riche en protéines (≈ 1,5 à 2 g/100 mL).

DOCUMENTS

Document 5 – Lait humain et entérocolite ulcéronécrosante (ECUN)

L'**ECUN** est une nécrose inflammatoire de la paroi intestinale, qui touche surtout les grands prématurés ; elle peut nécessiter une chirurgie et reste une cause importante de décès et de séquelles digestives et neurologiques. Une synthèse d'essais (Cochrane, 2019) montre que, chez les prématurés et les nouveau-nés de petit poids, l'alimentation par une **préparation pour nourrissons** multiplie le risque d'ECUN par **≈ 1,9** par rapport au **lait de donneuses**.

Période (données du service)	Alimentation si le lait de la mère manque	Prématurés < 32 SA	ECUN
2018-2019	préparation pour prématurés	160	12 (7,5 %)
2023-2024	lait de lactarium	182	7 (3,8 %)

DOCUMENTS

Document 6 – Allaitement à la maternité du CHU (audit 2025) et démarche IHAB

Indicateur	Maternité	Objectif IHAB
Peau à peau dans l'heure suivant la naissance (enfants à terme)	58 %	≥ 80 %
Première tétée dans l'heure suivant la naissance	49 %	≥ 80 %
Enfants allaités (exclusif ou mixte) à la sortie	64 %	en hausse
Allaitement exclusif à la sortie	45 %	≥ 75 %
Enfants allaités ayant reçu une préparation sans indication médicale	30 %	≤ 15 %
Soignants formés à l'allaitement (20 h)	35 %	≥ 80 %
Coffrets d'échantillons de laits infantiles offerts aux mères	oui	non

L'IHAB (OMS et UNICEF, 1991, révisée en 2018) repose sur **dix conditions** : politique écrite et respect du **Code international de commercialisation des substituts du lait maternel** (OMS, 1981) ; compétences du personnel ; information prénatale ; **peau à peau** immédiat et prolongé et mise au sein précoce ; aide aux mères pour démarrer et entretenir l'allaitement ; pas d'autre aliment que le lait maternel sans **indication médicale** ; **cohabitation** 24 h sur 24 ; alimentation guidée par les signes d'éveil du bébé ; information sur les biberons, tétines et sucettes ; **coordination à la sortie** (relais de proximité). L'OMS recommande un **allaitement exclusif jusqu'à 6 mois**, puis poursuivi avec une alimentation diversifiée.

Travail à faire

Partie 1 – Le lactarium (22 points)

1. Définissez un lactarium et présentez ses missions. *(2 pts)*

2. Justifiez quatre critères de sélection des donneuses du document 1. *(4 pts)*

3. Expliquez les règles d'hygiène et de conservation imposées aux donneuses lors du recueil à domicile. *(3 pts)*

4. Exploitez le document 2 : présentez le principe de la pasteurisation de Holder, ce qu'elle détruit et ce qu'elle conserve, et les conséquences nutritionnelles et immunitaires pour le prématuré. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi un contrôle bactériologique est nécessaire avant la pasteurisation, et pas seulement après. *(3 pts)*

6. Calculez, à partir du document 3, le volume de lait cru éliminé, le volume de lait pasteurisé distribuable, puis le nombre de prématurés de moins de 32 SA que ce volume permet de nourrir. Concluez. *(3 pts)*

7. Proposez, en justifiant, un ordre de priorité pour la distribution du lait et deux actions pour augmenter les dons. *(3 pts)*

Partie 2 – L'alimentation du grand prématuré (20 points)

8. Exploitez le document 5 : calculez la réduction relative de l'incidence de l'ECUN observée dans le service et confrontez-la aux données de la synthèse. Présentez trois propriétés du lait humain qui protègent l'intestin du prématuré. *(4 pts)*

9. Calculez les apports de Lucas par kg et par jour (énergie, protéines, calcium, phosphore) avec le lait de lactarium seul, puis avec le lait enrichi. Comparez aux besoins. *(6 pts)*

10. Expliquez pourquoi le lait de lactarium doit être enrichi chez le grand prématuré, et proposez une adaptation de la prescription de Lucas. *(3 pts)*

11. Calculez le volume quotidien de lait de Lucas et le volume de chaque repas ; justifiez le mode d'administration à cet âge gestationnel. *(3 pts)*

12. Expliquez pourquoi le lait de la propre mère reste préférable au lait de lactarium, et présentez les conseils pour aider la mère de Lucas à augmenter sa production. *(4 pts)*

Partie 3 – Promotion de l'allaitement en maternité (18 points)

13. Présentez les bénéfices de l'allaitement pour l'enfant et pour la mère. *(4 pts)*

14. Analysez les résultats de l'audit (document 6) au regard des conditions de l'IHAB ; identifiez les trois écarts les plus importants. *(4 pts)*

15. Proposez un plan d'action pour la maternité (actions, acteurs, indicateurs de suivi). *(5 pts)*

16. Présentez le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et le rôle du diététicien dans la restauration des mères allaitantes à la maternité. *(3 pts)*

17. Citez deux situations où l'allaitement est contre-indiqué ou doit être discuté, et deux situations qui excluent temporairement le don de lait. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme A., 26 ans : hyperémèse gravidique, carence en thiamine puis anémie ferriprive

Question	Points
1. Calculez la perte de poids de Mme A. entre son poids d'avant la grossesse et son entrée …	3
2. Exploitez le document 1 : décrivez l'évolution des vomissements et du poids, puis compar…	3
3. Interprétez l'ionogramme (natrémie, kaliémie, chlorémie, bicarbonates) et calculez le tr…	4
4. Calculez l'osmolarité plasmatique de Mme A. (glycémie convertie en mmol/L) et le rapport…	4
5. Expliquez les deux origines de l'hypokaliémie (pertes digestives et pertes urinaires) et…	3
6. Expliquez la présence de corps cétoniques dans les urines, en précisant les voies métabo…	3
7. Expliquez les résultats de TSH et de T4 libre en reliant la structure de l'hCG au foncti…	2
8. Proposez les conseils alimentaires de la reprise alimentaire de Mme A., une fois la réhy…	2
9. Nommez les enzymes 1, 2 et 3 du document 4 et indiquez la voie métabolique à laquelle ap…	3
10. Expliquez l'augmentation des lactates plasmatiques et la souffrance des neurones lors d'…	3
11. Expliquez pourquoi les signes neurologiques sont apparus après 3 jours de perfusion de g…	3
12. Calculez le besoin quotidien de Mme A. en thiamine, puis le nombre de jours au bout desq…	3
13. Citez trois aliments sources de thiamine et deux causes de pertes de cette vitamine lors…	2
14. Proposez deux mesures de prévention de cette complication pour les futures patientes du …	2
15. Analysez le bilan de 26 SA (document 5) : caractérisez l'anémie (seuil, VGM, TCMH, régén…	4
16. Expliquez pourquoi l'hémoglobine diminue normalement pendant la grossesse sans anémie vr…	3
17. Exploitez le graphique du document 5 : présentez la répartition des besoins en fer d'une…	3
18. Calculez, à partir du document 6, le fer apporté, le fer héminique et non héminique, pui…	4
19. Rédigez les conseils alimentaires adaptés à Mme A., en tenant compte de son aversion pou…	4
20. Présentez les conséquences de cette anémie pour la mère et pour l'enfant.	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés et justifiés : perte de poids, trou anionique, osmolarité, rapport urée/créatinine, besoin en thiamine et durée des réserves, fer absorbé

– l'interprétation argumentée de l'ionogramme (alcalose métabolique hypochlorémique, hypokaliémie), de la cétonurie, du bilan thyroïdien et de la NFS

– la légende du schéma du TPP et le lien entre carence en thiamine, glucose et souffrance neuronale

– des conseils diététiques concrets et réalistes, tenant compte de la grossesse (listériose, vitamine A du foie) et des goûts de la patiente

Question 1 *(3 pts)*

Perte = 58,0 − 53,3 = **4,7 kg**, soit 4,7 / 58,0 × 100 ≈ **8,1 %** du poids d'avant la grossesse.

Diagnostic d'**hyperémèse** : perte de poids **≥ 5 %**, **déshydratation** (hématocrite et urée élevés, sodium urinaire effondré), **troubles ioniques** (hypokaliémie, hyponatrémie, hypochlorémie) et **cétonurie +++** ; de simples nausées et vomissements n'entraînent ni perte de poids importante ni anomalie biologique.

Barème : 1 pt calculs ; 2 pts arguments.

Question 2 *(3 pts)*

Les vomissements augmentent de 1 épisode/j à 5 SA à **10 épisodes/j à 10 SA** ; le poids baisse régulièrement et de plus en plus vite (− 0,4 kg entre 5 et 6 SA, − 1,4 kg entre 8 et 9 SA).

Les vomissements surviennent pendant la période où l'hCG augmente et atteint son maximum (pic vers 9 à 11 SA) ; leur période habituelle (6 à 14 SA) correspond à la période où l'hCG est la plus élevée. L'hCG de Mme A. (**210 000 UI/L**) est proche de la limite haute des valeurs habituelles, alors que la grossesse est unique et sans môle.

Hypothèse : un taux élevé d'hCG (avec les œstrogènes) favorise les nausées et vomissements ; les situations où l'hCG est très élevée (grossesse multiple, môle hydatiforme) exposent davantage à l'hyperémèse.

Barème : 1 pt description ; 1 pt comparaison ; 1 pt hypothèse.

Question 3 *(4 pts)*

Hyponatrémie modérée (132 mmol/L), **hypokaliémie** (2,9 mmol/L), **hypochlorémie** marquée (89 mmol/L) et **bicarbonates élevés** (31 mmol/L).

Trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ = 132 − (89 + 31) = **12 mmol/L**, normal (pas d'accumulation d'acides).

Il s'agit d'une **alcalose métabolique hypochlorémique**. Le suc gastrique contient de l'**acide chlorhydrique** (H^+ et Cl^-) : les vomissements font perdre des ions H^+ et Cl^- ; pour chaque H^+ sécrété, la cellule pariétale de l'estomac renvoie un HCO_3^- dans le sang, qui n'est plus neutralisé dans le duodénum ; les bicarbonates s'accumulent. La déshydratation entretient l'alcalose, car le rein, pour réabsorber le sodium, réabsorbe aussi les bicarbonates.

Barème : 1 pt interprétation ; 1 pt trou anionique ; 2 pts mécanisme.

Question 4 *(4 pts)*

Glycémie = 0,72 × 5,55 ≈ **4,0 mmol/L** (0,72 / 180 × 1 000). Osmolarité = 2 × 132 + 4,0 + 8,6 ≈ **277 mOsm/L** : valeur dans la norme basse de la grossesse (l'osmolarité diminue d'environ 10 mOsm/L pendant la grossesse) ; la perte de sel est proportionnelle à la perte d'eau, voire supérieure (hyponatrémie).

Rapport urée/créatinine = 8,6 / 0,078 ≈ **110** (> 100) : en faveur d'une **insuffisance rénale fonctionnelle** par baisse de la volémie (l'urée est réabsorbée avec l'eau).

Arguments : **hématocrite 44 %** (élevé pour une grossesse : hémoconcentration) ; **urée élevée** ; **créatinine 78 µmol/L**, élevée alors que le DFG augmente normalement de 50 % pendant la grossesse ; **sodium urinaire 8 mmol/L** : le rein retient le sodium (système rénine-angiotensine-aldostérone activé par l'hypovolémie) ; vertiges orthostatiques.

Barème : 1 pt osmolarité ; 1 pt rapport ; 2 pts arguments (0,5 par argument).

Question 5 *(3 pts)*

Pertes digestives : le suc gastrique contient peu de potassium (≈ 10 mmol/L), mais les vomissements répétés et l'**absence d'apport** (fruits, légumes, viandes) créent un bilan négatif.

Pertes urinaires (les plus importantes) : l'hypovolémie active l'**aldostérone**, qui fait réabsorber le Na^+ en échange de la sécrétion de K^+ dans le tube collecteur ; l'alcalose fait entrer le K^+ dans les cellules et augmente sa sécrétion rénale ; les bicarbonates en excès, éliminés dans l'urine, entraînent du K^+ avec eux.

Risques : faiblesse et crampes musculaires, constipation, iléus ; surtout **troubles du rythme cardiaque** (ondes T aplaties, ondes U, risque de fibrillation), d'où la recharge en potassium surveillée.

Barème : 1 pt par élément.

Question 6 *(3 pts)*

Sans apport alimentaire, le glycogène hépatique s'épuise en 12 à 24 h ; l'insuline baisse, le glucagon et le cortisol augmentent : **lipolyse** du tissu adipeux, libération d'acides gras captés par le foie, **β-oxydation** mitochondriale qui produit de l'acétyl-CoA en excès ; celui-ci ne peut entrer entièrement dans le cycle de Krebs (oxaloacétate détourné vers la néoglucogenèse) et sert à la **cétogenèse** : acétoacétate et β-hydroxybutyrate, éliminés dans les urines.

La femme enceinte réalise un **« jeûne accéléré »** : le fœtus prélève en continu du glucose, et l'hormone lactogène placentaire et la progestérone entretiennent une insulinorésistance et une lipolyse ; la cétose apparaît plus vite (dès une nuit de jeûne prolongé) qu'en dehors de la grossesse.

Barème : 2 pts mécanisme ; 1 pt grossesse.

Question 7 *(2 pts)*

L'hCG et la TSH ont la **même sous-unité α** et des sous-unités β proches : à très forte concentration, l'hCG **stimule les récepteurs de la TSH** de la thyroïde. La sécrétion de T4 augmente (**T4 libre 26 pmol/L**) et la TSH est freinée par **rétrocontrôle négatif** (0,03 mUI/L).

C'est une **hyperthyroïdie gestationnelle transitoire**, qui disparaît quand l'hCG baisse (2e trimestre) : **pas de traitement antithyroïdien** ; on surveille.

Barème : 1 pt mécanisme ; 1 pt conclusion.

Question 8 *(2 pts)*

Fractionner : 6 à 8 petites prises par jour, de petits volumes ; manger dès le réveil (biscuits secs avant de se lever) ; ne pas rester à jeun. **Préférer** des aliments **secs, froids ou tièdes**, peu odorants, peu gras et peu épicés (pain, biscottes, crackers salés, féculents, riz, compote, laitages, fruits), selon ses envies. **Boire** en petites gorgées **entre les repas** (eau, boissons fraîches, eau gazeuse, boissons au gingembre) ; ne pas boire en grande quantité pendant les repas. Rester assise après le repas ; éviter les odeurs de cuisine. Introduire progressivement des aliments riches en potassium (banane, compote d'abricot, pomme de terre) et en protéines faciles à prendre (yaourt, fromage blanc, jambon cuit).

Barème : 0,5 pt par axe (4 axes).

Question 9 *(3 pts)*

1 : **pyruvate déshydrogénase** (passage du pyruvate à l'acétyl-CoA, à l'entrée de la mitochondrie) ;

2 : **α-cétoglutarate déshydrogénase** (cycle de Krebs) ;

3 : **transcétolase** (voie des pentoses phosphates).

Barème : 1 pt par enzyme avec sa voie.

Question 10 *(3 pts)*

Sans TPP, la **pyruvate déshydrogénase** fonctionne mal : le pyruvate ne peut plus entrer dans la mitochondrie sous forme d'acétyl-CoA ; il est réduit en **lactate** (fermentation lactique) : les lactates augmentent (acidose lactique).

Le cycle de Krebs est aussi ralenti (α-cétoglutarate déshydrogénase) : moins de NADH et de $FADH_2$, donc moins d'**ATP**. Les **neurones** utilisent presque exclusivement le glucose oxydé et ont peu de réserves : ils manquent d'énergie (pompes ioniques, neurotransmission) ; les régions qui consomment le plus (corps mamillaires, thalamus, tronc cérébral autour de l'aqueduc) souffrent les premières, d'où la confusion, la diplopie et l'ataxie.

Barème : 1 pt lactates ; 2 pts neurones.

Question 11 *(3 pts)*

Après 4 semaines de vomissements, les **réserves de thiamine** de Mme A. sont presque épuisées, mais le peu de glucose qu'elle absorbe consomme peu de TPP. La perfusion apporte un **afflux de glucose** : sa dégradation par la glycolyse, la pyruvate déshydrogénase et le cycle de Krebs **consomme les dernières réserves de TPP** ; la carence devient brutalement critique et les neurones décompensent. C'est pourquoi on administre la thiamine **avant** ou en même temps que le glucose.

Barème : 3 pts.

Question 12 *(3 pts)*

Énergie = 2 170 × 4,184 ≈ **9 080 kJ ≈ 9,1 MJ** ; besoin en thiamine = 9,1 × 0,1 ≈ **0,91 mg/j**.

Réserves 30 mg / 0,91 mg/j ≈ **33 jours** (≈ 5 semaines) ; avec 25 mg, ≈ 27 jours.

Mme A. ne garde presque rien depuis ≈ **4 semaines** (6 à 10 SA) : ses réserves sont presque épuisées, ce qui concorde avec l'apparition de la carence ; les besoins augmentés de la grossesse et la perfusion de glucose ont précipité les signes.

Barème : 1 pt besoin ; 1 pt durée ; 1 pt confrontation.

Question 13 *(2 pts)*

Sources : **viande de porc** et jambon, **céréales complètes** (pain complet, flocons d'avoine), **légumineuses** (lentilles, pois), levure, graines oléagineuses, germe de blé.

Pertes : vitamine **hydrosoluble** qui passe dans l'**eau de cuisson** (la consommer en potages) ; **sensible à la chaleur**, surtout en milieu alcalin (bicarbonate dans l'eau de cuisson) ; détruite par les **sulfites** ; raffinage des céréales (farine blanche).

Barème : 1 pt sources ; 1 pt pertes.

Question 14 *(2 pts)*

Supplémenter systématiquement en thiamine toute femme qui vomit depuis plusieurs jours ou ne s'alimente plus, **avant toute perfusion de glucose** (protocole du service).

Renutrition progressive chez une patiente dénutrie (perte de poids ≥ 5 %, apports quasi nuls depuis plus d'une semaine) : apports énergétiques augmentés par paliers, surveillance du **phosphore**, du **potassium** et du **magnésium** (syndrome de renutrition inappropriée : chute du phosphore et du potassium quand l'insuline remonte), supplémentation vitaminique.

Barème : 1 pt par mesure.

Question 15 *(4 pts)*

Anémie : Hb = 98 g/L < **105 g/L** (seuil du 2e trimestre).

Microcytaire (VGM 76 fL < 80) et **hypochrome** (TCMH 24 pg < 27) ; **arégénérative** (réticulocytes 35 G/L, bas).

Ferritine effondrée (8 µg/L) et coefficient de saturation de la transferrine bas (9 %) : réserves en fer épuisées et fer circulant insuffisant : **anémie ferriprive** (carence martiale), favorisée par le défaut d'apport du 1er trimestre, l'aversion pour la viande et le thé aux repas.

Barème : 1 pt seuil ; 1,5 pt classification ; 1,5 pt cause.

Question 16 *(3 pts)*

Pendant la grossesse, le **volume plasmatique** augmente de 40 à 50 %, la **masse des globules rouges** de 20 à 30 % seulement : l'Hb et l'hématocrite **baissent par dilution** (« anémie physiologique » de dilution), alors que la quantité totale d'Hb augmente ; d'où des seuils d'anémie plus bas (110 et 105 g/L).

Dans l'hémodilution, les globules rouges sont **normaux** (VGM, TCMH normaux) et la **ferritine** reste normale ; dans la carence, la ferritine (reflet des réserves) baisse **avant** l'anémie, puis les globules deviennent petits et pâles.

Barème : 2 pts hémodilution ; 1 pt ferritine.

Question 17 *(3 pts)*

Besoins totaux ≈ **1 000 à 1 200 mg** : **expansion de la masse érythrocytaire** ≈ 450 mg (poste principal), fœtus ≈ 270 mg, placenta et cordon ≈ 90 mg, pertes basales ≈ 230 mg, sang perdu à l'accouchement ≈ 150 mg. Le coût net est plus faible (600 à 800 mg), car le fer des hématies supplémentaires est en partie récupéré après l'accouchement.

Les besoins de fer absorbé passent de **0,8 mg/j** (1er trimestre, plus de règles) à **4,4 mg/j** (2e) et **6,3 mg/j** (3e) : la masse érythrocytaire augmente surtout aux 2e et 3e trimestres, et le fœtus constitue ses réserves de fer surtout au 3e trimestre. L'organisme y répond en augmentant l'absorption intestinale (hepcidine basse).

Barème : 1,5 pt répartition ; 1,5 pt évolution.

Question 18 *(4 pts)*

Fer total = 3,2 + 1,5 + 3,6 + 2,6 + 3,0 + 0,2 + 1,5 = **15,6 mg** (proche de la référence de 16 mg/j, mais cette journée est la plus riche de la semaine). Fer héminique = **1,0 mg** ; non héminique = 15,6 − 1,0 = **14,6 mg**.

Conditions actuelles (thé) : 1,0 × 0,25 + 14,6 × 0,05 = 0,25 + 0,73 ≈ **0,98 mg** absorbé.

Conditions optimisées : 0,25 + 14,6 × 0,10 = 0,25 + 1,46 ≈ **1,71 mg** absorbé.

Besoin au 2e trimestre : **4,4 mg/j** absorbés : l'alimentation actuelle en couvre ≈ 22 %, l'alimentation optimisée ≈ 39 %. Même améliorée, l'alimentation **ne peut pas corriger seule** une anémie avec réserves épuisées : la **supplémentation** prescrite par le médecin est indispensable ; l'alimentation aide à reconstituer les réserves et à prévenir la rechute.

Barème : 1 pt fer total ; 2 pts absorption ; 1 pt conclusion.

Question 19 *(4 pts)*

Fer héminique sous des formes mieux acceptées : viande hachée en sauce, boulettes, volaille, poisson (sardine, maquereau), jambon cuit, en petites portions ; **boudin noir** très riche en fer, bien cuit. **Fer non héminique** : légumineuses, céréales enrichies, pain complet, fruits secs, tofu. **Facteurs favorisants** : un aliment riche en **vitamine C** au même repas (agrumes, kiwi, poivron cru, fruits rouges), associer viande ou poisson et légumineuses (« facteur viande »). **Inhibiteurs** : **thé et café** à distance des repas (1 à 2 h), éviter les laitages au repas le plus riche en fer.

Précautions de la grossesse : **pas de foie** ni de produits à base de foie (trop riches en **vitamine A**, tératogène) ; viandes **bien cuites** (toxoplasmose), pas de charcuteries crues ni de pâtés (listériose).

Supplément de fer : à prendre **à distance des repas** ou en début de repas, avec de l'eau ou un jus d'orange, jamais avec du thé, du café ou un laitage ; effets possibles : selles noires (normal), constipation (fibres, eau) ou douleurs digestives à signaler ; poursuivre le traitement jusqu'à la fin prescrite pour reconstituer les réserves.

Barème : 2 pts alimentation ; 1 pt précautions ; 1 pt supplément.

Question 20 *(2 pts)*

Mère : fatigue, essoufflement, tachycardie, baisse des capacités physiques et intellectuelles, risque infectieux ; **mauvaise tolérance d'une hémorragie de la délivrance** (transfusion plus fréquente), dépression du post-partum.

Enfant : risque accru de **prématurité** et de **petit poids de naissance** ; réserves de fer plus faibles à la naissance, carence précoce chez le nourrisson, avec retentissement possible sur le développement cérébral.

Barème : 1 pt mère ; 1 pt enfant.

Corrigé S2 – Léo, 8 mois, et sa mère végétalienne : allaitement et carence en vitamine B12

Question	Points
1. Nommez les éléments 7 à 12 du document 1.	3
2. Décrivez la synthèse et la sécrétion du lait par le lactocyte (protéines, lactose, lipid…	3
3. Calculez la valeur énergétique de 100 mL de lait mature, puis l'énergie apportée chaque …	2
4. Expliquez le contrôle hormonal (réflexe neuroendocrinien) et local (autocrine) de la pro…	4
5. Classez les constituants du lait selon que leur teneur dépend ou non de l'alimentation d…	3
6. Argumentez la décision de l'équipe de ne pas arrêter l'allaitement de Léo.	3
7. Exploitez le document 2.	2
8. Analysez les bilans du document 3 chez Léo et chez sa mère : caractérisez l'anémie et id…	5
9. Nommez les éléments 1 à 4 du document 4.	4
10. Expliquez, à l'aide du document 4, pourquoi la carence en B12 entraîne une anémie macroc…	3
11. Expliquez l'élévation de l'homocystéine et de l'acide méthylmalonique, et proposez une e…	3
12. Expliquez pourquoi Léo est beaucoup plus gravement atteint que sa mère, qui a très peu d…	3
13. Calculez l'apport quotidien de vitamine B12 de Léo par le lait de sa mère et comparez-le…	2
14. Calculez le coût énergétique de la production de 750 mL de lait et le supplément énergét…	3
15. Analysez la journée alimentaire du document 5 : calculez et comparez aux références les …	6
16. Présentez les nutriments à risque de l'alimentation végétalienne pendant l'allaitement, …	3
17. Rédigez les conseils destinés à Mme V. pour poursuivre l'allaitement sans risque, en res…	5
18. Présentez les conseils de diversification et de suivi pour Léo, une fois son traitement …	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– la légende de l'alvéole mammaire et la physiologie de la lactation (synthèse, éjection, contrôle autocrine), reliée à la situation

– des calculs posés : énergie du lait, apport de B12 du nourrisson, coût énergétique de l'allaitement, protéines et calcium d'une journée

– l'interprétation des bilans (anémie macrocytaire, homocystéine, acide méthylmalonique) et la biochimie des deux réactions dépendantes de la B12

– des conseils réalistes, respectueux des choix de la mère, avec des sources précises (aliments enrichis, compléments) et un suivi

Question 1 *(3 pts)*

7 : lactocyte (cellule sécrétrice) ; **8** : noyau (pôle basal) ; **9** : gouttelette lipidique (pôle apical) ; **10** : lumière de l'alvéole contenant le lait (globules gras, micelles de caséines) ; **11** : cellule myoépithéliale ; **12** : membrane basale.

Barème : 0,5 pt par élément.

Question 2 *(3 pts)*

Protéines (caséines, α-lactalbumine) : synthétisées par le réticulum endoplasmique granuleux, maturées dans l'appareil de Golgi, sécrétées par **exocytose** de vésicules. **Lactose** : synthétisé dans le Golgi à partir de glucose et de galactose (lactose synthase, dont l'α-lactalbumine est une sous-unité) ; il attire l'eau par osmose et fixe le volume du lait. **Lipides** : triglycérides synthétisés dans le réticulum lisse (à partir d'acides gras plasmatiques et d'acides gras synthétisés sur place), rassemblés en gouttelettes qui sortent au pôle apical entourées de membrane plasmique (**globules gras**).

La **vitamine B12** plasmatique est captée par le lactocyte et sécrétée dans le lait liée à une protéine (haptocorrine) : sa concentration dépend du statut de la mère.

Barème : 2 pts synthèse ; 1 pt B12.

Question 3 *(2 pts)*

Énergie = 1,1 × 4 + 3,8 × 9 + 7,0 × 4 = 4,4 + 34,2 + 28,0 = **66,6 ≈ 67 kcal/100 mL**.

750 mL apportent 7,5 × 66,6 ≈ **500 kcal/j**.

Barème : 1 pt par calcul.

Question 4 *(4 pts)*

Réflexe neuroendocrinien : la succion stimule les récepteurs sensitifs du mamelon ; l'influx nerveux gagne l'hypothalamus ; l'**antéhypophyse** libère la **prolactine** (levée de l'inhibition par la dopamine), qui stimule la **synthèse** du lait pour la tétée suivante ; la **posthypophyse** libère l'**ocytocine**, qui fait contracter les cellules myoépithéliales : **éjection** du lait.

Contrôle autocrine : le lait qui reste dans l'alvéole contient un **facteur inhibiteur (FIL)** qui freine la synthèse ; un sein bien vidé produit plus, un sein mal vidé produit moins (« l'offre suit la demande »).

Léo, **hypotonique** et irritable, **tète moins fort et moins longtemps** : moins de stimulation, donc moins de prolactine et d'ocytocine, et un sein **moins bien vidé** ; la production baisse, Léo reçoit

encore moins de lait (et de lait de fin de tétée, le plus gras) : un **cercle vicieux** aggrave la stagnation du poids.

Barème : 1,5 pt réflexe ; 1 pt autocrine ; 1,5 pt lien.

Question 5 *(3 pts)*

Peu dépendants de l'alimentation de la mère : protéines, lactose, calcium, fer, zinc, folates (la glande puise dans les réserves maternelles). **Dépendants** : **vitamines hydrosolubles** (B12, B1, B2, C), **vitamines A et D**, **iode**, sélénium et **profil des acides gras** (DHA selon la consommation de poisson).

Document 1 : le lait d'une mère végétalienne **non supplémentée** contient ≈ 0,10 µg/L de B12, **4,5 fois moins** que celui d'une omnivore ; celui de Mme V. (0,08 µg/L) est encore plus pauvre ; une mère végétalienne **supplémentée** a un lait presque normal (0,40 µg/L) : le problème n'est pas l'allaitement, mais l'absence de supplément.

Barème : 1,5 pt classement ; 1,5 pt exploitation.

Question 6 *(3 pts)*

Le lait maternel reste le meilleur aliment de Léo : énergie, protéines adaptées, **facteurs de protection** (IgA, lactoferrine, oligosaccharides), lien mère-enfant. Il suffit de **traiter la mère** (supplément de B12) pour que son lait redevienne normal en quelques jours, pendant que Léo est traité directement par le médecin. L'arrêt priverait Léo de ces bénéfices, risquerait un refus du biberon chez un enfant déjà en difficulté alimentaire et ne corrigerait pas la carence plus vite.

Barème : 3 pts.

Question 7 *(2 pts)*

La courbe de Léo suit la **médiane** jusqu'à 3 mois (6,4 kg), puis s'infléchit : 6,8 kg à 4 mois, plateau vers 7,0 kg à 6 mois, puis **perte de poids** (6,8 kg à 8 mois), et passe **sous le 3e percentile** (7,0 kg) à 8 mois : **cassure de la courbe** pondérale, contemporaine des signes neurologiques (≥ 5 mois).

Barème : 2 pts.

Question 8 *(5 pts)*

Léo : **anémie** (Hb 78 g/L < 110) **macrocytaire** (VGM 96 fL pour une norme de 70 à 86) et **arégénérative** (réticulocytes bas), avec **neutrophiles hypersegmentés** (signe de mégaloblastose) ; **B12 effondrée** (60 pmol/L), folates normaux, **homocystéine** très élevée (52 µmol/L) et **acide méthylmalonique** urinaire × 50 : carence profonde en B12.

Mme V. : anémie modérée (116 g/L < 120) à la limite de la **macrocytose** (VGM 98 fL), B12 basse (125 pmol/L), homocystéine élevée (22) et acide méthylmalonique × 4 : **carence en B12** moins sévère, sans signe neurologique.

Barème : 3 pts Léo ; 2 pts mère.

Question 9 *(4 pts)*

1 : **méthionine synthase** ; **2** : **méthylmalonyl-CoA mutase** ; **3** : **tétrahydrofolate (THF)** ; **4** : **succinyl-CoA**.

Barème : 1 pt par élément.

Question 10 *(3 pts)*

La méthionine synthase transfère le groupement méthyle du **5-méthyl-THF** sur l'homocystéine grâce à la méthylcobalamine ; elle régénère ainsi le **THF**, forme utilisable des folates pour synthétiser les bases puriques et le **thymidylate** de l'ADN.

Sans B12, les folates restent **bloqués sous forme de 5-méthyl-THF** (« piège des folates ») : ils sont présents dans le sang (folates sériques normaux), mais inutilisables. La **synthèse de l'ADN** des précurseurs de la moelle, cellules à division rapide, est ralentie, alors que la synthèse de l'hémoglobine continue : les cellules grossissent sans se diviser (**mégaloblastes**), beaucoup meurent dans la moelle ; les hématies produites sont **grandes** et peu nombreuses.

Barème : 1 pt réaction ; 2 pts piège des folates.

Question 11 *(3 pts)*

Homocystéine : elle n'est plus reméthylée en méthionine par la méthionine synthase et s'accumule. **Acide méthylmalonique** : la méthylmalonyl-CoA mutase ne transforme plus le méthylmalonyl-CoA en succinyl-CoA ; il est hydrolysé en acide méthylmalonique, éliminé dans l'urine (marqueur spécifique de la carence en B12).

Troubles neurologiques : la baisse de la méthionine diminue la S-adénosylméthionine (SAM), donneur de méthyles indispensable à la synthèse et à l'entretien de la **myéline** et des neuromédiateurs ; le méthylmalonyl-CoA et le propionyl-CoA accumulés produisent des acides gras anormaux incorporés à la myéline. Chez le nourrisson, dont le cerveau se myélinise très vite, il en résulte hypotonie, régression des acquisitions et irritabilité.

Barème : 1 pt par mécanisme ; 1 pt neurologie.

Question 12 *(3 pts)*

Mme V. avait, avant de devenir végétalienne, des **réserves hépatiques de 2 à 5 mg**, économisées par le **cycle entérohépatique** : elles s'épuisent lentement, en plusieurs années ; elle a encore une partie de ses réserves.

Léo est né avec des **réserves très faibles** (mère déjà carencée pendant la grossesse : peu de B12 transférée par le placenta) ; il dépend entièrement du **lait**, très pauvre en B12 ; ses besoins rapportés au poids sont élevés (croissance rapide, **myélinisation** du cerveau, multiplication cellulaire intense) ; ses réserves s'épuisent en quelques mois, d'où l'apparition des signes vers 4 à 6 mois.

Barème : 1 pt mère ; 2 pts enfant.

Question 13 *(2 pts)*

Léo : 0,75 L × 0,08 µg/L = **0,06 µg/j**, soit 0,06 / 1,5 × 100 = **4 %** de la référence de 1,5 µg/j (et 15 % de la référence de 0,4 µg/j des 6 premiers mois).

Lait d'une mère omnivore : 0,75 × 0,45 ≈ **0,34 µg/j** : proche de la référence de 0-6 mois ; après 6 mois, la diversification (viande, poisson, œuf, laitages) complète les apports.

Barème : 1 pt par calcul et comparaison.

Question 14 *(3 pts)*

Énergie sécrétée dans le lait : 750 mL × 0,67 kcal/mL ≈ **500 kcal/j**.

Avec un rendement de 80 %, la mère doit fournir 500 / 0,80 ≈ **625 kcal/j**.

La mobilisation des réserves graisseuses fournit ≈ 150 kcal/j les premiers mois : supplément ≈ 625 − 150 ≈ **475 kcal/j**, soit ≈ **+ 500 kcal/j** (valeur retenue par l'EFSA). À 8 mois, les réserves de grossesse sont en grande partie utilisées : le supplément réel peut être un peu plus élevé si Léo tète autant ; on surveille surtout le **poids de la mère**.

Barème : 1 pt par étape.

Question 15 *(6 pts)*

Protéines : total = 7,8 + 1,5 + 7,0 + 5,8 + 13,5 + 6,0 + 1,7 + 6,3 + 10,0 + 12,0 = **71,6 g**. Référence = 0,83 × 58 + 13 = 48,1 + 13 ≈ **61 g/j** (après 6 mois d'allaitement) : **couverte** (117 %), avec une bonne **complémentarité** céréales (pauvres en lysine) + légumineuses (pauvres en acides aminés soufrés) et le soja ; la digestibilité un peu plus faible des protéines végétales est compensée par la marge.

Calcium : 32 + 30 + 25 + 20 + 30 + 160 + 14 + 75 + 30 + 130 = **546 mg/j**, soit **57 %** de 950 mg : **insuffisant** (boisson végétale non enrichie, pas d'eau calcique, peu de tofu).

Vitamine B12 : **0 µg** (aucun aliment animal, aucun aliment enrichi, aucun complément) pour une référence de 5 µg/j. **Iode** : pas de poisson, ni de laitages, ni d'œufs, **sel non iodé** : apports très faibles (quelques dizaines de µg) pour une référence de **200 µg/j** ; le lait de Mme V. est probablement pauvre en iode, avec un risque pour la thyroïde de Léo.

Barème : 2 pts protéines ; 2 pts calcium ; 2 pts B12 et iode.

Question 16 *(3 pts)*

Acides gras oméga 3 à longue chaîne (DHA) : absents de l'alimentation végétalienne ; la conversion de l'acide α-linolénique (colza, noix, lin) en DHA est faible ; le DHA du lait sert au développement du cerveau et de la rétine. **Vitamine D** : peu de sources végétales, dépend de l'exposition au soleil ; lait pauvre en vitamine D. **Fer et zinc** : formes non héminiques, absorption freinée par les phytates des céréales complètes et des légumineuses. Éventuellement **sélénium** et **vitamine B2**.

Barème : 1 pt par nutriment argumenté (3 au choix).

Question 17 *(5 pts)*

Vitamine B12 : **supplément obligatoire** pour toute personne végétalienne (cyanocobalamine en comprimés ou gouttes, quotidien ou hebdomadaire, à la dose conseillée par le médecin), à poursuivre toute la vie ; ni les algues ni les aliments fermentés ne suffisent ; aliments enrichis en B12 (certaines boissons végétales, levures enrichies) en complément.

Calcium : boissons végétales **enrichies en calcium** (2 à 3 verres par jour), **eau minérale calcique**, tofu préparé au sulfate de calcium, choux, amandes et purée d'amande, figues sèches. **Iode** : utiliser du **sel iodé** (en quantité modérée), complément d'iode sur avis médical. **DHA** : huile de colza et noix tous les jours, complément d'**huile de micro-algues** riche en DHA. **Vitamine D** : complément selon l'avis médical.

Énergie : ajouter ≈ 500 kcal/j (collations : pain complet et purée d'oléagineux, fruits secs, houmous) ; surveiller son poids. **Fer et zinc** : légumineuses germées ou trempées, céréales au levain, vitamine C aux repas. Ces conseils respectent ses choix : aucun produit animal n'est nécessaire.

Barème : 2 pts B12 ; 2 pts calcium, iode, DHA, vitamine D ; 1 pt énergie et fer.

Question 18 *(3 pts)*

Poursuivre l'allaitement et le **traitement par vitamine B12** prescrit à Léo ; supplément de **vitamine D** du nourrisson. **Diversification** progressive, avec des textures adaptées à ses capacités motrices (kinésithérapie et orthophonie si besoin) : céréales infantiles **enrichies en fer**, purées de légumes enrichies en matières grasses (huile de colza), légumineuses bien cuites et mixées, tofu, purées d'oléagineux (sans morceaux) ; sources de B12 sûres (aliments infantiles enrichis, supplément).

Une alimentation **végétalienne n'est pas recommandée** chez le jeune enfant (ANSES, sociétés de pédiatrie) ; si les parents la maintiennent, elle exige des **compléments** (B12, vitamine D, DHA, iode) et un **suivi médical et diététique** régulier : courbes de poids, de taille et de périmètre crânien, développement psychomoteur, bilans sanguins.

Barème : 2 pts diversification ; 1 pt suivi.

Corrigé S3 – Le lactarium d'un CHU : don de lait, prématurés et promotion de l'allaitement

Question	Points
1. Définissez un lactarium et présentez ses missions.	2
2. Justifiez quatre critères de sélection des donneuses du document 1.	4
3. Expliquez les règles d'hygiène et de conservation imposées aux donneuses lors du recueil…	3
4. Exploitez le document 2 : présentez le principe de la pasteurisation de Holder, ce qu'el…	4
5. Expliquez pourquoi un contrôle bactériologique est nécessaire avant la pasteurisation, e…	3
6. Calculez, à partir du document 3, le volume de lait cru éliminé, le volume de lait paste…	3
7. Proposez, en justifiant, un ordre de priorité pour la distribution du lait et deux actio…	3
8. Exploitez le document 5 : calculez la réduction relative de l'incidence de l'ECUN observ…	4
9. Calculez les apports de Lucas par kg et par jour (énergie, protéines, calcium, phosphore…	6
10. Expliquez pourquoi le lait de lactarium doit être enrichi chez le grand prématuré, et pr…	3
11. Calculez le volume quotidien de lait de Lucas et le volume de chaque repas ; justifiez l…	3
12. Expliquez pourquoi le lait de la propre mère reste préférable au lait de lactarium, et p…	4
13. Présentez les bénéfices de l'allaitement pour l'enfant et pour la mère.	4
14. Analysez les résultats de l'audit (document 6) au regard des conditions de l'IHAB ; iden…	4
15. Proposez un plan d'action pour la maternité (actions, acteurs, indicateurs de suivi).	5
16. Présentez le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et …	3
17. Citez deux situations où l'allaitement est contre-indiqué ou doit être discuté, et deux …	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– la connaissance du fonctionnement d'un lactarium (sélection des donneuses, hygiène, contrôles, pasteurisation de Holder), justifiée par des arguments microbiologiques et nutritionnels

– des calculs posés : volumes du lactarium, apports nutritionnels du prématuré par kg et par jour, réduction relative du risque

– l'exploitation critique des documents (effets de la pasteurisation, audit de la maternité)

– un plan d'action de santé publique concret, conforme à l'IHAB et au Code international

Question 1 *(2 pts)*

Un **lactarium** est une structure, le plus souvent hospitalière, autorisée à **collecter, contrôler, traiter (pasteuriser), conserver et distribuer** sur prescription médicale du **lait humain** : lait de **donneuses anonymes et bénévoles** (lait de « don »), et lait d'une mère pour son propre enfant hospitalisé (« don personnalisé »).

Missions : fournir du lait humain sûr aux nouveau-nés fragiles, en priorité aux grands prématurés ; promouvoir et soutenir l'allaitement ; garantir la qualité et la traçabilité.

Barème : 1 pt définition ; 1 pt missions.

Question 2 *(4 pts)*

Sérologies VIH, HTLV, hépatites B et C, syphilis : ces virus et bactéries peuvent passer dans le lait et contaminer un receveur très fragile (même si la pasteurisation détruit la plupart des virus, on ajoute une sécurité). **Tabac, alcool, drogues** : la nicotine, l'éthanol et les drogues passent dans le lait et sont toxiques pour le cerveau du prématuré. **Médicaments** : passage dans le lait ; effets indésirables chez un receveur qui élimine mal (foie et reins immatures). **Transfusion ou tatouage récents** : risque d'infection virale encore indétectable (fenêtre sérologique). **Bonne santé et allaitement de son propre enfant** : le don ne doit pas priver son enfant.

Barème : 1 pt par critère justifié (4).

Question 3 *(3 pts)*

Hygiène : le lait est un excellent milieu de culture ; les germes viennent des mains, de la peau du sein et du matériel : lavage des mains, nettoyage et désinfection du tire-lait et des biberons, un biberon par recueil, limiter les manipulations ; étiquetage pour la **traçabilité**.

Conservation : réfrigération immédiate puis **congélation** rapide (≤ 24 h) pour bloquer la multiplication des bactéries ; chaîne du froid lors du transport (glacière) ; ne jamais recongeler un lait décongelé.

Barème : 1,5 pt hygiène ; 1,5 pt conservation.

Question 4 *(4 pts)*

Principe : chauffage du lait en biberons au bain-marie jusqu'à **62,5 °C**, maintien **30 min**, puis **refroidissement rapide** vers 4 °C (pour ne pas laisser le lait aux températures favorables à la croissance des germes).

Détruit : les bactéries végétatives, les virus (CMV, VIH), les **cellules vivantes**, la **lipase** stimulée par les sels biliaires (BSSL) ; **réduit** fortement la lactoferrine (≈ 30 % conservés), partiellement le lysozyme (60 %), les IgA sécrétoires (70 %) et la vitamine C (65 %). **Conserve** : les protéines, les lipides, le lactose, les **oligosaccharides (HMO)** (≈ 95 à 100 %).

Conséquences : moins bonne absorption des lipides (perte de la lipase), donc moins d'énergie ; protection anti-infectieuse diminuée mais non supprimée ; le lait pasteurisé reste bien supérieur à une préparation, mais **inférieur au lait frais de la mère**.

Barème : 1 pt principe ; 2 pts exploitation ; 1 pt conséquences.

Question 5 *(3 pts)*

La pasteurisation de Holder ne détruit **pas les spores** (Bacillus cereus) ni les **toxines thermostables** produites avant le chauffage (entérotoxines de Staphylococcus aureus). Un lait cru très contaminé peut donc rester dangereux après pasteurisation, même si le contrôle final ne trouve plus de bactéries vivantes : le contrôle **avant** élimine les laits trop chargés (flore totale ≥ 10^6 UFC/mL, S. aureus ≥ 10^4 UFC/mL), le contrôle **après** vérifie l'efficacité de la pasteurisation et l'absence de contamination ultérieure.

Barème : 3 pts.

Question 6 *(3 pts)*

Lait cru éliminé = 2 950 × 0,14 = **413 L** ; lait pasteurisé = 2 950 − 413 = **2 537 L**.

Lait distribuable = 2 537 × (1 − 0,03) ≈ **2 461 L**.

Prématurés nourris = 2 461 / 7 ≈ **351 enfants**, pour ≈ 380 prématurés de moins de 32 SA dans la région : le lactarium couvre ≈ **92 %** des besoins ; il faut **augmenter les dons** (ou réduire les pertes, en améliorant l'hygiène du recueil : 14 % de pertes avant pasteurisation).

Barème : 1 pt par étape.

Question 7 *(3 pts)*

Priorités : 1) **grands prématurés** (< 32 SA ou < 1 500 g), les plus exposés à l'ECUN et aux infections, quand le lait de leur mère manque ; 2) nouveau-nés malades (chirurgie digestive, cardiopathie, intolérance aux préparations) ; 3) autres nouveau-nés hospitalisés, sur prescription. Le lait de la propre mère passe toujours avant le lait de don.

Augmenter les dons : informer les mères allaitantes à la maternité et en PMI, par les sages-femmes et les consultantes en lactation ; faciliter le don (collecte à domicile, prêt de tire-lait, matériel fourni) ; former les mères à l'hygiène du recueil pour réduire les pertes ; valoriser les donneuses.

Barème : 1,5 pt priorités ; 1,5 pt actions.

Question 8 *(4 pts)*

Incidence : 7,5 % puis 3,8 % ; réduction relative = (7,5 − 3,8) / 7,5 × 100 ≈ **49 %** : l'incidence est **divisée par ≈ 2**, ce qui concorde avec la synthèse (risque × 1,9 avec une préparation). Prudence : les effectifs sont faibles et d'autres pratiques ont pu changer entre les deux périodes (étude avant-après, non randomisée).

Protection : **IgA sécrétoires** et **lactoferrine** (défense contre les bactéries pathogènes) ; **oligosaccharides** (prébiotiques : microbiote riche en bifidobactéries, leurres pour les pathogènes) ; facteurs de croissance et cytokines anti-inflammatoires qui favorisent la maturation de la muqueuse ; meilleure tolérance digestive, vidange gastrique plus rapide.

Barème : 2 pts calcul et confrontation ; 2 pts propriétés.

Question 9 *(6 pts)*

Lait seul (160 mL/kg = 1,6 × 100 mL) : énergie 1,6 × 66 = **105,6 kcal/kg/j** ; protéines 1,6 × 0,9 = **1,44 g/kg/j** ; calcium 1,6 × 26 = **41,6 mg/kg/j** ; phosphore 1,6 × 14 = **22,4 mg/kg/j**.

Lait enrichi (pour 100 mL : 81 kcal ; 2,0 g ; 101 mg ; 59 mg) : énergie **129,6 kcal/kg/j** ; protéines **3,2 g/kg/j** ; calcium **161,6 mg/kg/j** ; phosphore **94,4 mg/kg/j**.

Comparaison : le lait seul est **insuffisant** pour tous les nutriments (protéines ≈ 41 % du minimum, calcium ≈ 35 %, phosphore ≈ 32 %). Le lait enrichi couvre l'énergie, le calcium et le phosphore, mais les **protéines** (3,2 g/kg/j) restent **un peu en dessous** de 3,5 g/kg/j.

Barème : 2 pts lait seul ; 2 pts lait enrichi ; 2 pts comparaison.

Question 10 *(3 pts)*

Le grand prématuré doit grandir comme un fœtus du 3e trimestre (≈ 15 à 20 g/kg/j) et constituer ses réserves de calcium et de phosphore (minéralisation osseuse, prévention de l'**ostéopénie** du prématuré) ; le lait de lactarium, venant surtout de mères d'enfants nés à terme et en lactation avancée, est **pauvre en protéines** et en minéraux.

Adaptation : augmenter le volume à **170 mL/kg/j** si la tolérance le permet (protéines 1,7 × 2,0 = **3,4 g/kg/j**, énergie 1,7 × 81 ≈ 138 kcal/kg/j) ou ajouter un **module de protéines** ; idéalement, **fortification individualisée** ajustée selon la croissance et l'urée plasmatique ; surveillance du poids, de la taille, du périmètre crânien et des phosphatases alcalines.

Barème : 1,5 pt justification ; 1,5 pt adaptation.

Question 11 *(3 pts)*

Volume quotidien = 1,15 × 160 = **184 mL/j** ; par repas = 184 / 8 = **23 mL**, toutes les 3 heures.

À **29 SA**, la coordination **succion-déglutition-respiration** n'est pas acquise (elle apparaît vers **32 à 34 SA**) : le lait est donné par **sonde gastrique** (nasogastrique ou orogastrique), en gavage discontinu ; on propose des **succions non nutritives** (au sein vidé, à la tétine) et le peau à peau pour préparer le passage au sein.

Barème : 1 pt calculs ; 2 pts mode d'administration.

Question 12 *(4 pts)*

Le lait de la propre mère est **frais** (cellules vivantes, lipase, lactoferrine, IgA intactes), adapté à la prématurité (plus riche en protéines, en IgA et en sodium les premières semaines), et contient des anticorps dirigés contre les germes de l'environnement de la mère et du service ; il favorise le **lien mère-enfant** et la poursuite de l'allaitement à la sortie.

Conseils : tirer son lait **le plus tôt possible** après la naissance (dans les 6 heures), **8 fois par jour au moins**, y compris la nuit ; tire-lait électrique double pompage ; **peau à peau** (méthode kangourou) et tirer près de l'enfant (stimule l'ocytocine) ; massage des seins ; boire selon la soif, alimentation équilibrée ; soutien d'une consultante en lactation ; ce lait est utilisé en priorité, frais ou congelé, selon les règles d'hygiène du service.

Barème : 2 pts supériorité ; 2 pts conseils.

Question 13 *(4 pts)*

Enfant : aliment adapté (digestibilité, charge osmolaire faible, composition qui évolue) ; **moins d'infections** (gastro-entérites, otites, infections respiratoires) grâce aux IgA, à la lactoferrine et aux oligosaccharides ; moins d'ECUN chez le prématuré ; diminution du risque de **surpoids** ultérieur ; développement de la mâchoire ; lien mère-enfant.

Mère : involution utérine plus rapide (ocytocine), moins d'hémorragie du post-partum ; retour plus rapide au poids d'avant la grossesse ; **diminution du risque de cancer du sein** et de l'ovaire, et de diabète de type 2 ; économie, praticité.

Barème : 2 pts enfant ; 2 pts mère.

Question 14 *(4 pts)*

La maternité est **loin des objectifs** pour la plupart des indicateurs. Trois écarts majeurs : **compétences du personnel** (35 % de soignants formés contre ≥ 80 %), condition sur laquelle reposent toutes les autres ; **démarrage de l'allaitement** (peau à peau dans l'heure 58 %, première tétée dans l'heure 49 %, contre ≥ 80 %) ; **compléments sans indication médicale** (30 % des enfants allaités, double de l'objectif), qui expliquent en partie le faible taux d'allaitement exclusif (45 % contre ≥ 75 %). La distribution de **coffrets d'échantillons** viole le Code international et la condition 1.

Barème : 1 pt constat global ; 3 pts écarts (1 pt chacun).

Question 15 *(5 pts)*

Actions : rédiger une **politique écrite** d'allaitement, affichée, et **arrêter la distribution d'échantillons** (direction, cadre de santé) ; **former 80 % des soignants** (20 h) en 18 mois (formateurs IHAB, consultantes en lactation) ; protocole de **peau à peau** et de mise au sein dans l'heure en salle de naissance, y compris après césarienne (sages-femmes, anesthésistes) ; protocole de **compléments uniquement sur indication médicale**, tracés (pédiatres) ; cohabitation 24 h/24 ; information prénatale (séances de préparation, consultations) ; organisation de la **sortie** : liste des relais (PMI, sages-femmes libérales, associations de soutien, consultations d'allaitement).

Indicateurs : taux de peau à peau et de première tétée dans l'heure, taux de compléments sans indication, taux d'allaitement exclusif à la sortie, pourcentage de soignants formés, enquête de satisfaction des mères ; audit annuel.

Barème : 3 pts actions ; 2 pts indicateurs.

Question 16 *(3 pts)*

Le **Code international** (OMS, 1981) encadre la commercialisation des **substituts du lait maternel**, biberons et tétines : pas de publicité au public, **pas d'échantillons gratuits** aux mères, pas de cadeaux ni de promotion dans les structures de soins, information objective sur la supériorité de l'allaitement ; en France, il est en partie repris dans la réglementation des préparations pour nourrissons.

Rôle du diététicien : repas des mères allaitantes **adaptés** (≈ + 500 kcal/j, collations, boissons à disposition, aliments riches en calcium, poisson pour les oméga 3 et l'iode) ; conseils individuels (alcool, caféine, compléments, régimes particuliers) ; participation aux formations et à l'information des mères ; rédaction de supports conformes au Code (sans marque).

Barème : 1,5 pt Code ; 1,5 pt rôle.

Question 17 *(2 pts)*

Allaitement contre-indiqué ou à discuter : **galactosémie** congénitale de l'enfant ; infection maternelle par le **VIH** (en France, l'allaitement reste déconseillé, une décision partagée étant possible chez une mère traitée dont la charge virale est durablement indétectable) ou par l'HTLV ; certains médicaments (chimiothérapie, certains psychotropes) ; consommation de drogues.

Exclusion temporaire du don : infection aiguë ou fièvre de la mère, mastite, poussée d'herpès sur le sein, prise d'un médicament incompatible, consommation d'alcool, transfusion ou tatouage récents (attente des sérologies).

Barème : 1 pt par catégorie.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					